DBpia

국내 서비스산업의 기술혁신 결정요인

자원준거론 및 산업조직론 관점에서

Determinants of innovation in service industry: Resource based and industrial organization perspectives

저자
(Authors)

곽수환, 곽수환, 최석봉, 최석봉
Kwak, Soo Hwan, Soo Hwan Kwak, Suk Bong Choi, Choi, Suk Bong

출처
(Source)

서비스경영학회지 10(2), 2009.6, 1-25(25 pages)
Journal of Korea Service Management Society 10(2), 2009.6, 1-25(25 pages)

발행처
(Publisher)

한국서비스경영학회
The Korea Service Management Society

URL

http://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE06392235

APA Style

곽수환, 곽수환, 최석봉, 최석봉 (2009). 국내 서비스산업의 기술혁신 결정요인. 서비스경영학회지, 10(2), 1-25

이용정보
(Accessed)

충북대학교
210.125.***.65
2021/12/11 17:41 (KST)

저작권 안내

DBpia에서 제공되는 모든 저작물의 저작권은 원저작자에게 있으며, 누리미디어는 각 저작물의 내용을 보증하거나 책임을 지지 않습니다. 그리고 DBpia에서 제공되는 저작물은 DBpia와 구독계약을 체결한 기관소속 이용자 혹은 해당 저작물의 개별 구매자가 비영리적으로만 이용할 수 있습니다. 그러므로 이에 위반하여 DBpia에서 제공되는 저작물을 복제, 전송 등의 방법으로 무단 이용하는 경우 관련 법령에 따라 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.

Copyright Information

Copyright of all literary works provided by DBpia belongs to the copyright holder(s)and Nurimedia does not guarantee contents of the literary work or assume responsibility for the same. In addition, the literary works provided by DBpia may only be used by the users affiliated to the institutions which executed a subscription agreement with DBpia or the individual purchasers of the literary work(s)for non-commercial purposes. Therefore, any person who illegally uses the literary works provided by DBpia by means of reproduction or transmission shall assume civil and criminal responsibility according to applicable laws and regulations.

서비스경영학회지 제10권 제2호 2009년 6월

국내 서비스산업의 기술혁신 결정요인
: 자원준거론 및 산업조직론 관점에서*

곽 수 환
숭실대학교 경영학부(제 1저자)
최 석 봉
울산대학교 경영학부(교신저자)

Determinants of innovation in service industry
: Resource based and industrial organization perspectives

Kwak, Soo Hwan
School of Business Administration, Soongsil University(The First Author)
Choi, Suk Bong
School of Business Administration, University of Ulsan(Co-author)

Abstract

What determines the innovation performance of firms? Despite previous academic efforts to examine the distinctive factors affecting firms' innovation in manufacturing industry, determinants of firms' innovation in service industry has rarely been analysed. This paper seeks to address this question in the context of Korean service industry by applying the resource based and industrial organization perspectives. Empirical evidence based on 2006 Korean Innovation Survey (KIS) dataset suggests that the industrial competition intensity, government support system, firm's sales and R&D activity play an important role in service innovation. In addition, we find that

* 본 논문은 2008 한국서비스경영학회 추계학술대회 발표논문을 수정 보완한 것임

industrial R&D activity, firm's sales and R&D activity have positive effects on process innovation. The findings of our paper have significant relevance to innovation strategy of firm in Korean service industry which are in the process of building indigenous capabilities for innovation.

Keywords: Service innovation, Process innovation, Innovation strategy
(논문투고일 2008. 12. 8 ; 게재확정일 2009. 5. 8)

I. 서 론

최근 기업의 환경은 글로벌 시장에서의 무한경쟁, 정보의 다양성과 복잡성, 급격한 기술변화 등으로 축약될 수 있다. 이러한 시점에서, 기업의 기술혁신활동은 더 이상 '선택의 문제' 가 아니라 '생존의 문제' 가 되었다. 따라서 기술혁신은 기업의 지속적인 성장, 나아가 국가 경제발전의 핵심적 요소로 인식되어 왔다(Freeman, 1982; Dosi et al., 1988; 문성배 등, 2006).

Schumpeter(1934)가 경제성장과 기술혁신의 문제를 처음으로 통합하여 설명한 이후, 많은 학자들은 기업의 혁신활동 결정요인을 여러 관점에서 꾸준히 연구해 왔다. 이러한 연구들은 기업이 기술을 바탕으로 어떻게 조직의 경쟁력을 확보, 제고, 유지해 나가는지에 주안점을 두고 있다. 즉 기업의 경쟁우위 확보에 있어서 가장 중요한 요소가 기술혁신역량 확보라는 것이다(Rumelt, 1991; Tidd et al., 2001; Becheikh et al., 2006).

한편, 2007년도 기준 우리나라 서비스 산업이 GDP 및 고용에서 차지하는 비중은 각각 57.6%, 66.7%에 달하고 있으며, 경제구조의 선진화가 진전됨에 따라 더욱 증가될 것으로 전망된다(과학기술정책연구원, 2009). 서비스산업이 국가의 경제성장에 중대한 역할을 함에 따라, 선진국으로 진입하기 위해서는 전통적 제조업 중심의 구조가 고부가가치를 생산하는 서비스산업 중심의 산업구조로 전환되어야 하는 시대가 되었다. 따라서 새로운 서비스의 창출 및 기존 서비스의 증대를 위한 기술혁신 노력은 이제 전통적 제조업에 속한 기업들 뿐만 아니라 서비스기업에 있어서도 중요한 기업의 전략적 이슈로 등장하였다. 그럼에도 불구하고 아직 서비스 기업의 연구개발 및 기술혁신활동과 관련된 연구는 국내외를 막론하고 많지 않은 상황이다. 또한 서비스산업이 국민경제에 차지하는 비중이 높음에도 불구하고 정부와 민간의 R&D투자가 제조업에 집중되어 있어 국제무대에서 우리나라 서비스산업의 국제경쟁력 제고에도

문제가 드러나고 있다.

서비스 기업이 국내외의 경쟁에서 자신을 차별화하고 가격경쟁을 통한 비교우위를 확보하기 위한 가장 중요한 전략적 수단이 기술혁신이라는 인식이 부각되어야 할 것이다. 또한 우리나라 서비스기업들의 연구개발 활동 및 기술혁신 성과에 대한 기업전체적인 특성과 결정요인을 규명해 보는 것은 혁신을 통한 경쟁력확보를 지향하는 개별기업의 경영 전략적 차원에서도 요구되는 과제인 것이다. 또한 이러한 과제는 기업의 끊임없는 기술혁신을 전·후방에서 뒷받침하고 촉진하여, 신성장동력을 찾아 선진경제로의 도약을 위한 국가 정책적 측면에서도 시급하게 다루어야할 문제라고 생각된다.

이에 본 연구에서는 서비스산업의 기술혁신 결정요인을 경영전략이론과 접목하여 이론적 틀을 구성하고, 우리나라 서비스산업 전체를 모집단으로 하여 실증분석 하는데 의의가 있다. 따라서 본 논문은 첫째, 기업 경쟁력의 원천으로 내부역량의 중요성을 강조하는 자원준거이론과 외부환경에 대한 적응을 중요시하는 산업조직론의 관점에서 기술혁신 이슈를 살펴보고자 한다. 왜냐하면 기술혁신은 기업의 내부자원을 어떻게 잘 활용하느냐에 달려있는 동시에 외부자원에 얼마나 잘 접근하고 활용하느냐에 달려있다고 볼 수 있기 때문이다. 둘째, 본 연구에서는 과학기술정책연구원이 조사하고 발표한 KIS(Korean Innovation Survey) 2006년 설문조사자료를 활용하여, 총 2,498개 우리나라 서비스기업을 대상으로 기술혁신이 어떤 요인에 의해 결정되는지를 실증적으로 검증하여 보고자 한다. 이를 위하여, 서비스기업의 기술혁신을 서비스혁신과 프로세스 혁신의 두 가지로 분류하고, 결정요인으로는 기술혁신이론에 근거하여 내부역량 요인과 외부환경 요인을 고려하였다. 셋째, 이러한 연구결과를 토대로 성공적인 기술 혁신을 위한 기업차원에서의 혁신전략 수립과 이를 효과적으로 지원하기 위해 정부가 해야 할 일들을 정책적 차원에서 정리하고자 한다.

Ⅱ. 이론적 배경

2.1 기술혁신의 개념 및 유형

기술혁신이란 제품이나 서비스, 공정에 관련된 새로운 기술이 기업의 활동에 도입, 활용되어 투입물의 새로운 조합을 만들고, 생산비용을 절감하며, 전혀 새로운 제품이나 서비스를 생산 하는 것을 의미한다고 볼 수 있다(Schumpeter, 1934). 즉, 기업의 전반적인 활동에 부가가치를 증대시켜 주는 것, 제품 및 제조 공정상의 기술에 새

로운 변화를 적용하여 실용화함으로써 조직의 변화를 야기하는 것(Damanpour and Evan, 1984), 나아가, '생산자원의 새로운 결합' 을 통한 산업조직의 변화까지로 그 의미를 확대 해석해 볼 수도 있다(Nelson and Winter, 1982; Dosi et al., 1988).

이러한 기술혁신은 Schumpeter의 등장 이후에 더 많은 논의가 있었으며, 그 결과 혁신의 유형도 다양하게 나타나고 있다(정선양, 2006). 일반적으로 알려진 혁신유형을 살펴보면, 혁신 대상에 따라 제품혁신(product innovation), 공정 혁신(process innovation), 혁신의 정도에 따라 급진적 혁신(radical innovation), 점진적 혁신(incremental innovation)을 들 수 있다(송광선, 1996; 정선양, 2006). 급진적 혁신은 혁신의 정도가 매우 높고 빠른 경우를 나타낸다. 또한 혁신의 중요도에 따라, 주요혁신(major innovation) 그리고 부차혁신(minor innovation) 등으로 분류할 수 있다.

이러한 기술혁신이 기업의 경쟁력확보에 필수요건이라면, 기술혁신성과를 결정하는 요인은 무엇일까? 그리고 왜 어떤 기업은 기술혁신활동에 적극적이지 않을까? 보다 구체적으로 서비스산업을 대상으로 하면, 서비스 기업이 가지고 있는 내부역량 중 어떤 요인이 기술혁신에 영향을 미치는 것일까? 혹은 기업의 외부 환경적인 요인 중 어떤 요인이 혁신활동에 영향을 미치는 것일까? 이러한 문제의식을 기반으로, 본 연구에서는 서비스기업의 혁신 결정요인을 기업의 내부역량과 외부환경요인의 관점에서 접근하여 분석해 보고자 한다.

2.2 기업의 외부환경과 기술혁신

경영전략분야의 주요관심사는 기업 간 성과차이를 발생시키는 원인에 대한 규명에서 출발하였다. 1980년대에 Porter가 기존 경제학의 근간을 이루었던 산업조직이론(Bain, 1968; Caves and Uekusa, 1976)의 산업구조분석 기법을 전략경영학적 관점에서 재해석하여 적용시키면서 본격적으로 발전하게 되었다(Porter, 1980; 1985). 이러한 산업조직이론은 SCP Model로 대표되는데, 산업구조(Structure)가 기업의 행위(Conduct)와 성과(Performance) 결정에 영향을 미친다는 것이다. 즉, 구매자 또는 공급자의 힘, 잠재적 진입자, 산업 내 경쟁 등이 이에 해당한다. 이 이론에서 기업의 경쟁력은 그 기업이 어떤 환경에 놓여 있느냐에 따라 결정된다는 가정을 따르고 있으므로, 기업주변의 환경적인 요인이 기업의 전략과 성과에 영향을 미친다는 것이 핵심이다(Porter, 1985). 즉, 기업 경쟁력의 원천이 기업 스스로의 능력에 있다기보다는 그 기업이 속한 산업의 경쟁강도, 산업의 규모와 같은 산업매력도에 의해 결정

된다고 보는 것이다. 예를 들면, 혁신적인 산업에 속해 있으면 기업은 혁신을 할 가능성이 훨씬 높다는 것이다. 따라서 이러한 접근법을 서비스기업의 혁신활동에 적용시켜, 산업별 환경이 혁신성과에 어떻게 영향을 미치는지 분석해 보고자 한다. 기존의 산업조직론의 관점을 근거로 분석한 선행연구들(Kessler and Chakrabarti, 1996; Raz et al., 2002; Dushnitsky and Lenox, 2005)을 바탕으로, 본 연구에서도 산업의 경쟁강도, R&D규모 및 정부지원제도의 기업의 혁신에 대한 역할을 고찰해 보고자 한다.

2.2.1 산업의 경쟁강도

산업의 경쟁강도가 기업혁신활동과 밀접한 관계가 있다고 가정한다. 즉 산업의 경쟁강도가 심화될수록 기업의 혁신성과에 긍정적 영향을 줄 것으로 예상한다. 일반적으로 산업의 경쟁을 유발하는 5가지 경쟁세력이 있다고 볼 수 있다(Porter, 1980). 이는 잠재적 경쟁자의 진입위협, 기존 기업 간의 경쟁, 수요자의 교섭력, 공급자의 교섭력 그리고 대체제의 위협을 말한다. 이러한 경쟁 관련된 영향요인들이 강하게 작용하면 할수록 기업이 확보할 수 있는 수익성에 제약을 받기 때문에, 이를 기술혁신으로 극복하려는 노력이 증가한다고 볼 수 있다.

예를 들면 같은 산업 내에서 경쟁하는 기업의 수가 증가하거나, 현재 산업 내에서 경쟁하고 있지는 않지만 언제든지 마음만 먹으면 들어올 능력이 있는 잠재적 경쟁자의 진입위험이 크면 클수록 경쟁의 강도가 증가하게 되고, 기존기업들의 수익성과 시장점유율에 위협을 느끼게 된다. 또한 구매자의 교섭력이 증가하여 소비자의 요구수준이 증가하고, 대체제의 수가 많아 소비자의 선택의 폭이 넓어질수록 산업 내 기업 간 경쟁은 치열해 진다. 그리고 공급자의 교섭력이 증가하여 공급받아야할 물량을 제대로 확보하지 못한다면, 기업 간 경쟁심화로 인한 수익성확보에 문제가 발생한다. 이러한 산업 내 경쟁강도가 심화되면 기업은 이를 극복하기 위해 제품혁신을 통한 제품의 차별화나, 혹은 공정혁신을 통한 비용감소를 통해 가격우위전략을 추구할 강력한 동기를 부여받게 된다. 따라서 경쟁이 치열한 산업 속에 있는 기업일수록 혁신에 대한 필요성이 증가하게 되고, 혁신성과가 좋을 가능성이 높다고 볼 수 있다. 기존의 제조업을 중심으로 한 실증연구에서도 이러한 산업 혹은 시장의 경쟁 강도가 혁신성과와 정(+)의 관계를 가진다는 것을 입증하였다(Kimberly and Evanisko, 1981; Hamel and Prahalad, 1994).

2.2.2 산업의 R&D규모

산업별 R&D 규모나 집약도가 높다는 것은 일반적으로 기술적 기회(technological opportunity)가 높다는 것을 의미한다. 따라서 기술적 기회가 높은 산업에 속한 기업

일수록 혁신활동이 증가한다고 볼 수 있다. 또한 이러한 산업은 대체로 도입기나 성장기에 속해 있는 산업으로 볼 수 있다. 따라서 성숙기나 쇠퇴기에 있는 산업과는 달리 가격경쟁보다는 차별화 전략으로 시장을 선점하려는 경향이 강하다. 차별화를 통한 경쟁적 우위를 확보하고자 하는 기업들은 신제품 출시 또는 제품 개선을 위한 기술혁신활동이 보다 활발할 것으로 예상된다. 예를 들면, 우리나라의 경우 정보통신산업의 급속한 발전과 팽창은 산업전체의 활발한 R&D 투자에 기인한다고 볼 수 있다. 이것이 이 산업에 속한 기업의 혁신활동에 중요한 원천이 된 것이다. 한편 R&D 활동을 많이 하는 산업은 일반적으로 그렇지 않은 산업에 비해, 기술혁신에 필요한 지식축척의 정도, 연구개발 경험 및 기술개발을 위한 인프라 등이 잘 갖추어져 있어, 기업들의 혁신활동을 위한 좋은 환경을 제공한다고 할 수 있다. 선진국의 제조산업을 바탕으로 한 기존의 선행연구들은 이러한 결과를 뒷받침해주고 있다(Breschi et al., 2000; Malerba, 2004).

2.2.3 정부의 지원제도

기업을 둘러싸고 있는 외부환경은 산업 환경뿐만 아니라 더 큰 거시적 환경을 고려해 볼 수 있다. 즉, 기업의 활동에 보다 광범위하게 영향을 미치는 경제적, 사회적, 인구학적, 정치적 요인들을 말한다. 본 연구에서는 특히 정부의 각종 혁신지원제도가 기업의 혁신성과에 광범위 하게 영향을 미친다고 가정한다.

기업의 혁신역량을 증가시키는데 정부의 역할은 지대했다고 볼 수 있다. 특히 우리나라와 같은 기술적 후발국가가 선진 국가를 추격하여 세계적 경쟁력을 확보하는데는 기술혁신을 직간접적으로 지원하는 정부의 역할이 중요했다고 볼 수 있다(Amsden, 1989; 김인수, 1999). 정부는 다양한 과학기술정책 추진뿐만 아니라 국가기술 혁신체제의 확립과 혁신체제내 혁신주체자들의 활동을 효과적으로 조정하는 조정자의 역할을 통해 기업의 혁신활동을 간접적으로 지원해오고 있다고 볼 수 있다. 특히, 기업의 연구개발 활동을 직접적으로 촉진하는 각종 정책방안도 실행하여 왔는데, 다음 세 가지 측면으로 요약해 볼 수 있다.

첫째, 정부는 기업의 기술개발을 위한 조세감면 정책, 기술 개발 및 개발한 기술에 대한 사업화를 위한 자금지원, 연구 개발 사업에 정부의 직접적인 참여 등을 통해 기업의 기술혁신활동을 촉진시킨다. 둘째, 정부는 국가공공연구소를 통해 산업발전에 필요한 원천기술을 직접개발하고 이를 기업과 공유하거나, 기술인력 파견 및 교육 연수 지원사업, 기술 및 시장정보제공 등을 통하여 기업의 혁신 동기를 제공한다. 이는 중소기업과 같이 사내에 연구기관이나 기술개발 인력을 두기에는 취약한 구조를 가진 기업에게 기술혁신을 위한 커다란 인센티브를 부여한다고 볼 수 있다. 마지막으로, 정부가 시행하는 공공부문의 구매, 각종 전시회, 수출홍보를 통한 마케팅 지원 등 기술

개발 이후의 제품 상업화 및 시장화를 후방에서 지원함으로 기업의 기술혁신활동을 지원한다고 볼 수 있다. 이러한 관점에서, 정부의 다양한 혁신지원제도를 적극적으로 활용하는 기업일수록 기업의 혁신성과가 증가할 가능성이 높다고 볼 수 있다.

2.3 기업의 내부역량과 기술혁신

기업 내부의 경영자원 또는 역량의 상이성이 기업 간 성과차이의 주요 원천으로 보는 것이 자원준거이론(Resource-based view of the firm)이다(Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). 이 이론은 기존 산업조직론의 한계점인 동일한 환경에 속한 기업들 간의 서로 다른 성과차이를 설명하면서 발전되어 왔다. 기업 간 성과차이를 설명하는데 있어, 산업조직론이 기업주변의 환경적인 요인에만 집중하고, 개별기업의 특성에 대한 고려를 등한시 한 것을 비판한 자원준거 이론은 모든 기업은 기업마다 가지는 특유의 자원과 능력이 있는데 이를 어떻게 효율적으로 활용하느냐에 따라 성과차이가 결정된다고 주장하였다.

경영전략의 분석 관점을 산업에서 기업내부로 전환한 이 이론은 기업을 생산기술을 보유한 단순한 블랙박스로 보던 신고전학파와 달리, 기업을 기계, 자본, 인적자원과 같이 생산적인 경영자원을 보유하는 주체로 보며, 이들 경영자원간의 학습이 중요하며 그 결과로 새로운 가치가 탄생하게 된다는 특징을 가지고 있다(Penrose, 1959). 이 이론을 체계화한 Barney(1991)는 기업들이 보유하고 있는 경영자원은 다른 기업과 구별되고 이질적이기 때문에 지속가능한 경쟁우위를 확보하는 원천이 된다고 주장하였다. 경쟁우위를 가져다주는 이러한 경영자원은 희귀하고(rare), 가치 있고(valuable), 모방이 불가능하며(imperfectly imitable), 대체 불가능(non-substitutable)한 것일수록 경쟁우위를 지속시켜 준다고 주장하였다.

이러한 관점에서 기업이 가지고 있는 내부역량, 특히 R&D자원 혹은 혁신 역량이 기업 간 서로 다른 기술혁신성과를 결정하는 중요한 요소가 된다고 볼 수 있다. 따라서 선행연구를 바탕으로 기업의 내부역량 중 혁신성과에 미치는 자원과 역량을 다음과 같은 측면에 초점을 맞추어 분석해 보고자 한다.

2.3.1 기업의 규모

기업의 내부역량 중 기업의 규모는 기업의 연구개발 규모와 범위를 결정하는 Schumpeter의 초기 연구 이후 중요한 혁신결정요소로 고려되어 왔다. 이는 기업의 규모가 클수록 기술혁신이나 R&D활동에 필요한 기술 및 인적자원 그리고 자금 조달 면에서 규모의 경제를 이룰 수 있기 때문이다. 기존의 많은 실증연구들이 이러한 결

과를 뒷받침해주고 있지만(성태경, 2003; 유승훈, 2003), 최근에는 기업규모가 커질수록 혁신에 필요한 조직의 유연성을 확보하는데 어려움이 있으므로, R&D 또는 혁신활동의 효율성이 떨어진다고 주장하는 등 연구결과가 일치하지 않고 있다(김영조, 2005; 이장우 등, 2007).

2.3.2 기업의 매출액

기술혁신활동은 기업의 경쟁력확보를 위한 중요한 전략적 수단이라고 할 수 있다. 예를 들면, 기업의 혁신활동은 신제품 개발과 제품개선 그리고 프로세스혁신을 통해 시장에서 경쟁우위를 확보함으로 매출액을 증가시켜 기업의 수익성을 확보하는데 크게 기여한다. 이러한 경영성과의 증가는 다시 기술혁신을 위한 재투자로 이어지게 된다. 따라서 일반적으로 매출액이 높은 기업일수록 연구개발 및 기술혁신에 필요한 자금동원이 용이하게 되어 기술혁신성과를 증가시키게 된다. 국내외 선행연구에 있어서도 기업의 매출액은 기업의 이윤율을 증가시키고 투자여력을 높여, R&D 지출에 긍정적 영향을 준다고 밝히고 있다(Branch, 1974; 이종욱, 1992; Audretsch, 1995; 성태경, 2003).

2.3.3 연구개발비 투자

전통적으로 연구개발비는 혁신을 위한 가장 중요한 투입요소로 간주되어 왔으며, 수많은 실증분석이 이를 뒷받침해 주고 있다. 제조업을 대상으로 한 많은 혁신관련 연구에서는 연구개발비 투자규모와 혁신성과는 정(+)의 관계에 있다고 주장하였다(Romer, 1990; Geroski, 1994; Dinopoulos and Thompson, 1998; Zachariadis, 2003). 예를 들면, Griliches and Mairesses(1990)는 기업의 연구개발비 투자와 특허성과가 정(+)의 관계에 있음을 실증적으로 밝혔으며, Cr pon et al.(1998)는 프랑스 제조기업을 대상으로 한 실증분석에서 연구개발비 투자는 기업의 기술발전에 긍정적으로 영향을 미치며, 이것은 다시 기업의 성과에도 기여하였음을 밝혔다. Zachariadis(2003)는 미국 제조기업을 대상으로 한 연구에서 이러한 결론을 다시 한번 확인했다. 한편 Decarolis and Deeds(1999)는 연구개발비의 증가가 새로운 과학지식을 기업 내부로의 이전을 일으켜 혁신역량을 증가시키고 있음을 분석해 봄으로써 연구개발비와 기술혁신간의 정(+)의 상관관계가 있음을 보여주었다.

2.4 서비스산업의 기술혁신

일반적으로 제조업에서의 기술혁신은 제품혁신과 공정혁신으로 분류된다. 제품혁신

이란 신기능이 창출되는 등 신제품 개발과 관련된 것이고, 공정혁신이란 생산성 향상 등 생산프로세스가 개선되는 것을 의미한다. 이러한 기술혁신을 서비스업에 적용하게 되면, 서비스혁신과 프로세스혁신으로 분류할 수 있을 것이다. 서비스혁신이란 기존 서비스와 차별화된 서비스를 개발하는 것으로써, 예를 들면 은행업의 경우 기존 여수신 서비스 이외에 보험 또는 증권 서비스 등 완전히 새로운 서비스를 개발/판매하는 것을 의미한다. 프로세스혁신이란 제조업의 공정혁신과 유사하게 서비스업의 서비스 생산/전달 프로세스의 개선을 의미하는 것으로써, 은행업의 경우 최근 핸드폰을 이용한 계좌조회 및 이체서비스를 제공하는 것을 의미한다. 즉, 서비스혁신은 서비스의 내용(contents)의 혁신을 의미하고, 프로세스혁신은 서비스를 생산/전달하는 과정(process)의 혁신을 의미하는 것으로 정의할 수 있다.

이러한 관련 용어를 전통적인 제조업과 서비스업에서 비교해 보면 다음의 <표 1>과 같이 정리할 수 있을 것이다.

<표 1> 제조업과 서비스업의 비교

구분	제조업	서비스업
기술혁신	제품혁신 또는 공정혁신	서비스혁신 또는 프로세스혁신
제품과 서비스	제품과 서비스 분리 가능	제품과 서비스 분리가 어려움
수요자	제품 구매자 또는 최종 소비자	서비스 구매자 또는 최종 소비자
공급자	원재료 또는 부품 공급자	제품 또는 서비스 상품 공급자
연구개발비	제품개발비, 품질개선비, 공정개선비	서비스 상품개발비, 고객접점개발비, 프로세스개선비

제조업의 경우 제품과 서비스가 분리 될 수 있지만 서비스업의 경우는 분리가 어렵다. 예를 들어, IT컨설팅 서비스의 경우 필요에 따라 컴퓨터 관련 하드웨어 및 소프트웨어 제품도 제공되지만 이는 제공되는 서비스의 일부로 간주되므로 제품과 서비스가 분리되어 고려되기 힘들다. 또한 수요자의 경우 서비스업에서도 제조업의 경우와 마찬가지로 중간 서비스 구매자가 존재하게 되는데, 예를 들면 IT컨설팅 서비스의 경우 대부분의 수요자는 정보기술을 필요로 하는 기업체 고객이 일반적인 것이다. 따라서 서비스업의 수요자는 경우에 따라서는 제조업의 조립업체처럼 구매기업이 될 수도 있고 최종소비자가 될 수도 있을 것이다. 그리고 서비스업에서의 공급자는 제품 또는 서비스 상품을 제공하는 역할을 하게 되는데, IT컨설팅 서비스 기업에 제공하는 컴퓨

터 하드웨어 또는 소프트웨어 업체를 들 수 있겠다. 마지막으로, 서비스산업에서의 연구개발비는 상품인 서비스를 개발하는데 필요한 비용, 프로세스 개선비, 새로운 고객접점 개발비용 등을 들 수 있겠다.

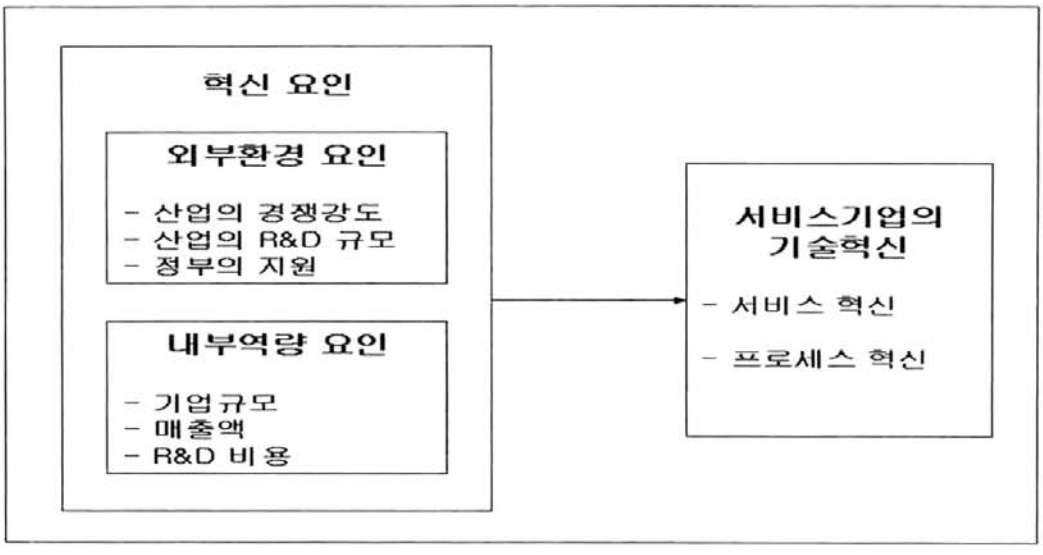
한편, 서비스 기업의 혁신에 관해서는 아직까지 관련 지식이 적게 축적된 상태이고, 연구활동 또한 제조업의 혁신보다 적은 편이다(김도경, 2004). 국내의 경우, 성태경(2006)의 연구에서 제조기업과 서비스기업의 기술혁신활동의 결정요인을 비교분석하였다. 황두현 등(2008)의 연구에서는 서비스산업의 경우 정부의 지원제도의 활용이 저조한 것을 지적하면서, 서비스 기업의 유형에 따라 실질적으로 도움이 되는 보다 차별화된 제도를 마련할 필요성이 있음을 주장하고 있다. 해외의 경우, Hipp and Grupp(2005)의 연구에서는 서비스 산업의 기술혁신을 지식중심(knowledge-intensive), 네트워크중심(network-intensive), 규모중심(scale-intensive), 공급자중심(supplier-dominated service)의 4가지 유형으로 분류하였다.

Ⅲ. 연구 방법

3.1 연구모형 및 가설 설정

본 연구는 서비스기업의 기술혁신이 어떤 요인에 의해 결정되는지를 파악하는 것이 주목적이다. 서비스기업의 기술혁신은 서비스 혁신과 프로세스 혁신의 두 가지로 분류하고, 결정요인은 외부환경 요인과 내부역량 요인을 고려하였다. 외부환경 요인으로는 산업의 경쟁강도, 산업의 R&D 규모, 정부지원을 변수로 선택하였고, 기업의 내부역량 요인으로는 기업규모, 매출액, R&D비용을 변수로 선택하였다. 이러한 내용을 토대로 아래와 같은 연구모형을 제시할 수 있겠다. 즉, 본 연구는 우리나라 서비스 기업의 기술혁신활동에 영향을 주는 요인을 외부 환경적인 측면과 내부 역량적인 측면에서 찾아보고자 하는 것이다. 따라서 본 연구모형은 6개의 중요한 요인이 서비스기업의 기술혁신에 영향을 미칠 것이라는 가설에 대하여 분석하고자 한다. 다시 말하면, 기업의 혁신을 위해서는 자원의 활용이 필요하게 되는데, 본 연구에서는 내 · 외부 자원 활용이라는 2가지 측면을 고려하여 가설을 설정하였다. 예를 들면, 기업의 규모, R&D 비용, 매출액 등은 기업내부의 기술적 · 금융적 자원 활용 측면에서 측정한 것이고, 산업의 특성요인이라고 할 수 있는 산업의 경쟁강도, 산업수준의 R&D, 정부의 지원제도 활용정도 등의 변수는 기업에서 접근 가능한 외부자원 활용 측면이라는 점을 고려하였다.

<그림 1> 연구모형



가설 1-a: 서비스산업에 있어 산업의 경쟁강도와 기술혁신 성과는 정(+)의 관계를 가질 것이다.

가설 1-b: 서비스산업에 있어 산업의 R&D 규모와 기술혁신 성과는 정(+)의 관계를 가질 것이다.

가설 1-c: 서비스산업에 있어 정부의 지원제도활용과 기술혁신 성과는 정(+)의 관계를 가질 것이다.

가설 2-a: 서비스산업에 있어 기업의 규모와 기술혁신 성과는 정(+)의 관계를 가질 것이다.

가설 2-b: 서비스산업에 있어 기업의 매출액과 기술혁신 성과는 정(+)의 관계를 가질 것이다.

가설 2-c: 서비스산업에 있어 기업의 연구개발비 투자와 기술혁신 성과는 정(+)의 관계를 가질 것이다.

3.2 주요변수

본 연구는 외부환경 요인과 내부역량 요인의 독립변수와 서비스기업의 기술혁신에 대한 종속변수로 구성되고 있다. 각 변수에서 사용되는 세부항목의 내용은 다음과 같다.

먼저, 종속변수인 서비스기업의 기술혁신은 다시 서비스 혁신과 프로세스 혁신으로 구분된다. 첫째, 서비스혁신의 경우, 최근 3년간 다음 중 하나에 해당하면 서비스 혁신이 있었던 것으로 간주하며, 하나에도 해당되지 않으면 서비스 혁신이 없었던 것으로 정의한다(엄미정 등, 2006). 즉, 이 변수는 혁신의 유무와 관련된 이진데이터(binary data)의 값을 가지게 되는 것이다.

① 새로운 지식이나 기술을 이용하거나, 기존 기술을 이용하되 새로운 용도를 창출했거나, 기술적 스펙, 소비자 친화성, 환경친화성 등 여타 기능적 특징이 크게 변화
② 기존 서비스에 비해 서비스의 질이나 용도 등이 확연히 개선

둘째, 프로세스혁신의 경우, 최근 3년간 다음 중 하나에 해당하면 프로세스 혁신이 있었던 것으로 간주하며, 하나에도 해당되지 않으면 프로세스 혁신이 없었던 것으로 정의한다(엄미정 등, 2006). 즉, 이 변수는 혁신의 유무와 관련된 이진데이터의 값을 가지게 되는 것이다.

① 기술적으로 기존과는 완전히 다른 생산방식을 도입(ERP, 자동화 설비도입 등)
② 기술을 활용하여 고객과의 새로운 접점 개발(인터넷 활용 등)
③ 기술적으로 기존과는 완전히 다른 구매/납품/유통방식 도입(제품배송시 바코드 도입 등)
④ 생산 또는 유통 과정에서의 조직변화

다음으로 독립변수인 내부역량 요인과 외부환경 요인의 세부항목은 다음과 같다. 외부환경에 관한 3가지 항목과 내부역량에 관한 3가지 항목으로 구성되어 있으며, 각 항목의 정의는 다음과 같다.

<표 2> 변수의 정의

구분	변수	항목	정의	선행연구
독립변수	내부역량	경쟁강도	산업별 매출 상위 5대기업의 매출액을 산업의 전체매출액으로 나눈 평균값으로 계산	Kimberly and Evanisko (1981), Hamel and Prahalad(1994)
		R&D규모	3년간 산업별 전체기업의 서비스혁신 비용과 프로세스혁신 비용을 합산한 후, 자연로그 변환	Breschi et al.(2000), Malerba(2004)
		정부지원	기술개발 조세감면, 기술개발 및 사업화를 위한 자금지원, 정부 연구개발 사업 참여, 정부 기술지원 및 지도, 기술 및 시장 정보제공, 기술인력 지원 및 교육연수 지원, 정부 및 공공부문의 구매, 마케팅지원의 총 8가지 지원	엄미정 등 (2006)
	외부환경	기업규모	3년간 평균 상시종업원 수	성태경(2006), 유승훈(2003)
		매출액	3년간 평균 매출액(단위: 백만원)을 자연로그 변환	Branch(1974), 성태경(2006)
		R&D비용	3년간 평균 R&D비용(단위: 백만원)을 자연로그 변환	Romer(1990), Zachariadis (2003)
종속변수	서비스 혁신		서비스혁신의 유무와 관련된 이진데이터	성태경(2006)
	프로세스 혁신		프로세스혁신의 유무와 관련된 이진데이터	성태경(2006)

3.3 자료수집

본 연구의 목적은 우리나라 서비스 기업의 기술혁신활동에 영향을 주는 요인을 찾는 것이다. 분석을 위해서 과학기술정책연구원이 조사한 '2006년도 한국의 기술혁신조사' 에서 수집된 자료를 활용하였다. 총 2,498개 서비스기업의 자료를 활용할 수 있었다. 이 자료의 조사대상은 상시종업원 10인 이상의 서비스 기업이며, 업종과 종업원수를 기준으로 층화추출한 결과를 표본으로 구성하였다. 정확한 조사를 위해 전문조사기관에 의뢰하였으며, 전문조사기관은 대상기업에 사전전화를 통해 접촉한 후 우편으로 설문지를 발송하여 조사하였다.

조사된 기업을 산업분류체계로 구분하면 다음의 <표 3>과 같이 나타난다. 도매 및 상품 중개업을 영위하는 기업이 360개(14.4%)로 가장 많았고, 그 다음으로 기술서비스(10.4%), 창고 및 운송관련 서비스업(10.0%), 육상운송 및 파이프라인 운송업(9.4%) 등의 순으로 나타났다.

<표 3> 표본기업의 산업분류

산업분류	빈도	퍼센트	누적퍼센트
도매 및 상품 중개업	360	14.4	14.4
육상운송 및 파이프라인 운송업	234	9.4	23.8
수상 운송업	130	5.2	29.0
항공 운송업	22	.9	29.9
창고 및 운송관련 서비스업	249	10.0	39.8
통신업	65	2.6	42.4
금융업	119	4.8	47.2
보험 및 연금업	92	3.7	50.9
금융 및 보험관련 서비스업	65	2.6	53.5
정보처리 및 기타 컴퓨터 운영관련업	84	3.4	56.8
소프트웨어 자문, 개발, 공급업(게임개발 포함)	205	8.2	65.1
연구 및 개발업	42	1.7	66.7
법무 및 회계서비스	154	6.2	72.9
시장조사 및 경영상담	35	1.4	74.3
기술서비스(건축기술, 엔지니어일, 전문디자인)	261	10.4	84.7
과학 및 기술서비스	26	1.0	85.8
광고업	94	3.8	89.6
전문디자인업	24	1.0	90.5
기타 전문, 과학, 기술서비스업	117	4.7	95.2
영화 및 방송업	120	4.8	100.0
합계	2,498	100.0	

Ⅳ. 실증분석 결과

조사된 표본기업의 특성을 살펴보면 아래의 <표 4>와 같다. 산업의 R&D규모는 평균 17.9억원 정도이고, 상위 5대기업의 매출액 비중으로 측정한 산업의 경쟁강도는 평균 57%로 나타났다. 또한, 기업규모를 나타내는 상시종업원 수는 평균 107명 이고, 매출액은 평균 561억원 정도이며, R&D비용은 16억원 정도를 지출하는 것으로 나타났다.

<표 4> 표본기업의 기초통계량

구분		평균	빈도	최소값	최대값
외부 환경 요인	산업의 경쟁강도	57.2423	2,498	31.27	98.95
	산업의 R&D규모(백만원)	1,790.4383	2,498	39.63	8,155.32
	정부의 지원	.2821	2,498	.00	4.75
내부 역량 요인	기업규모	107.4564	2,498	10	17,702
	매출액(백만원)	56,190.3809	2,384	0	14,258,400
	R&D비용(백만원)	1,663.5978	465	0	200,000

<표 5> 독립변수의 Pearson 상관관계

	산업 경쟁강도	산업 R&D규모	정부 지원제도	기업규모	매출액	R&D비용
산업 경쟁강도	1	.116**	.002	.087**	.063**	.213**
산업 R&D규모	.116**	1	.064**	.037*	.139**	.215**
정부 지원제도	.002	.064**	1	.097**	.176**	.304**
기업규모	.087**	.037*	.097**	1	.358**	.273**
매출액	.063**	.139**	.176**	.358**	1	.374**
R&D비용	.213**	.215**	.304**	.273**	.374**	1

*, **) 유의확률 10%, 1% 수준에서 각각 유의함

한편, 본 연구에서 사용되는 독립변수들간의 상관관계를 <표 5>에서 보여주고 있다. Pearson 상관계수를 이용해 분석한 결과 각 변수들 간의 관계는 가설에서 설정한 방향과 동일하게 나타났으며, 상관계수가 높지 않은 것으로 나타났다.

다음으로 본 연구의 핵심목적인 서비스기업의 기술혁신에 영향을 미치는 요인을 분석해 보았다. 앞서 언급한 바와 같이 기술혁신은 서비스혁신과 프로세스혁신으로 구분해서 분석하도록 하였다. 먼저, 두가지 기술혁신 중 서비스혁신에 영향을 미치는 요인을 분석하기 위해 로짓분석을 실시하였다. 종속변수인 서비스혁신은 'yes/no' 의 이진 데이터이고, 독립변수는 외부환경요인과 내부혁신역량으로 구성하였다.

그 결과 외부환경요인에서는 산업의 경쟁강도 및 정부지원제도가 주요 변수인 것으로 나타났고, 내부혁신역량에서는 기업의 매출액 및 R&D비용이 주요 결정요인인 것으로 나타났다.

보다 구체적으로 살펴보면, 산업의 경쟁강도는 기업의 서비스혁신에 상당히 유의한 영향을 미치는 것으로 확인되었으나, 산업의 R&D규모는 어떠한 영향도 미치지 못하는 것으로 나타났다. 경쟁강도와 서비스혁신과의 관계는 제조업을 중심으로 한 선행연구인 Kimberly와 Evanisko(1981)와 Hamel과 Prahalad(1994)의 연구결과와 일치하며, 산업차원의 R&D 규모가 기업의 서비스혁신에 미치는 영향력에 대한 가설이 기각된 것은 Malerba(2004)의 연구와는 상반되는 결과이다. 한편, 정부의 각종지원은 서비스혁신에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타나 후발산업국가를 연구한 선행연구들의 결과를 지지하고 있다(김인수, 1999).

내부역량요인의 경우 기업의 R&D비용은 서비스혁신에 긍정적인 영향력이 입증되었으나, 기업규모는 서비스혁신에 영향력을 미치지 않은 것으로 나타났고, 매출액은 부(−)의 영향력을 미치고 있음이 밝혀졌다. 연구개발비가 혁신을 위한 중요한 투입요소로 간주되어왔던 기존의 많은 연구들의 결과와는 맥락을 같이 하고 있지만(Zachariadis, 2003), 기업규모와 기술혁신과의 관계에 있어서는 김영조(2005)의 연구결과와는 상반된 것으로 나타났다. 또한 기업의 매출액이 기술혁신에 유의한 부(−)의 영향력을 미친다는 결과도 선행연구인 이종욱(1992), 성태경(2003)의 결과와 상반되는 것으로 나타났다.

한편, 류시균(2008)의 연구에서는 로짓분석에서도 일반 선형회귀분석과 마찬가지로 다중공선성(multicolinearity)을 고려해야 한다고 주장하고 있으나, 일반적으로 인정되는 검정방법이 존재하지 않으므로 본 연구의 분석에서는 변수간의 상관관계를 활용하였다. 상관계수가 어느 정도까지 되어야 판별타당성이 존재하는지에 대한 명확한 기준은 존재하지 않으나, Sørensen and Slater(2008)의 연구에서는 상관계수가 0.85 미만이면 허용한다는 결과를 제시하고 있으므로 이 기준을 적용하였다.

<표 6> 서비스혁신에 대한 로짓분석

독립변수		계수	S.E.	Wald	df	유의확률	Odds 비
외부 환경 요인	산업의 경쟁강도	.027	.008	11.547	1	.001	1.028
	산업의 R&D규모	.108	.131	.682	1	.409	1.114
	정부의 지원	.385	.151	6.517	1	.011	1.469
내부 역량 요인	기업규모	.000	.000	.838	1	.360	1.000
	매출액	-.261	.084	9.713	1	.002	.770
	R&D비용	.616	.081	57.856	1	.000	1.851
모형의 적합성		Hosmer-Lemeshow		χ^2=11.609	8	0.170	
모형의 설명력		Nargelkerke R^2=0.369			Cox & Snell R^2=0.254		
표본의 수		n=452					

그리고 로짓모형의 적합성을 검정하기 위한 Hosmer-Lemeshow 검정 결과, 모형이 적합한 것으로 조사되었다(p=0.170). 또한, 이 모형의 설명력을 나타내는 Pseudo-R^2(Nargelkerke)값은 0.369로 나타났고, 로짓모형의 분류정확도는 77%인 것으로 나타났다. 본 연구의 총표본 수는 2,498개인데 비해, 로짓분석에는 452개의 표본만이 모형수립에 이용 되었는데, 이는 독립변수와 종속변수에서 발생한 무응답(missing)으로 인해 발생된 것이다. 따라서 보다 우수한 모형수립을 위해, 향후 조사에서는 무응답을 최소화하는 조사가 기획되어야 할 것이다.

다음으로 기술혁신 중 프로세스혁신에 영향을 미치는 요인을 분석하기 위해 로짓분석을 실시하였다. 종속변수인 프로세스혁신은 'yes/no' 의 이진 데이터이고, 독립변수는 내부혁신역량과 외부환경요인으로 구성하였다. 그 결과 외부환경요인에서는 산업의 R&D 규모가 주요 변수인 것으로 나타났고, 내부혁신역량에서는 매출액과 기업의 R&D비용이 주요 결정요인인 것으로 나타났다.

로짓모형의 적합성을 검정하기 위한 Hosmer-Lemeshow 검정 결과, 모형이 적합한 것으로 조사되었다(p=0.361). 또한, 이모형의 설명력을 나타내는 Pseudo-R^2(Nargelkerke)값은 0.077로 나타났고, 로짓모형의 분류정확도는 62.4%인 것으로 나타났다.

<표 7> 프로세스혁신에 대한 로짓분석

독립변수		계수	S.E.	Wald	df	유의확률	Odds 비
외부 환경 요인	산업의 경쟁강도	-.005	.006	.830	1	.362	.995
	산업의 R&D규모	-.250	.120	4.307	1	.038	.779
	정부의 지원	.088	.094	.889	1	.346	1.092
내부 역량 요인	기업규모	.000	.000	.023	1	.880	1.000
	매출액	.197	.059	11.314	1	.001	1.218
	R&D비용	-.173	.057	9.122	1	.003	.841
모형의 적합성		Hosmer-Lemeshow		χ^2=8.787	8	0.361	
모형의 설명력		Nargelkerke R^2=0.077			Cox & Snell R^2=0.057		
표본의 수		n=452					

V. 결론 및 토의

본 연구는 서비스기업의 기술혁신이 어떤 요인에 의해 결정되는지를 경영전략적 관점에서 자원준거이론과 산업조직론을 통하여 파악하고자 하였다. 서비스기업의 기술혁신은 서비스 혁신과 프로세스 혁신의 두 가지로 분류하고, 결정요인은 자원활용측면에서 분석하여 외부환경 요인과 내부역량 요인으로 나누어 고려하였다. 외부환경 요인으로는 산업의 R&D 규모, 산업의 경쟁강도, 정부지원을 변수로 고려하였고, 기업의 내부역량 요인으로는 기업규모, 매출액, R&D비용을 변수로 선택하였다.

본 연구는 로짓회귀모형을 이용하여 분석을 진행하였으며, 그 결과 서비스 혁신의 주요요인으로는 외부환경 요인에서는 산업의 경쟁강도 및 정부지원제도가 주요 변수인 것으로 나타났고, 내부혁신역량 요인 중에서는 기업의 매출액 및 R&D비용이 주요 결정변수인 것으로 나타났다. 또한, 프로세스 혁신의 주요요인으로는 외부환경 요인에서는 산업의 R&D 규모가 주요 변수인 것으로 나타났고, 내부혁신역량 요인 중에서는 기업의 매출액과 R&D비용이 주요 결정변수인 것으로 나타났다.

보다 구체적으로 살펴보면, 매출액이 큰 기업일수록 프로세스혁신을 추구하는 것으로 나타났고, R&D관련 비용지출이 적은 기업일수록 프로세스혁신을 추구하는 것으로

나타났다. 이는 앞선 결과인 매출액이 작은 기업일수록, 그리고 R&D관련 비용지출이 많은 기업일수록 서비스혁신을 추구하려는 것과 비교해서 해석할 필요가 있다. 첫째, 서비스기업도 제조업과 유사하게, 서비스(제품)혁신이 프로세스혁신에 비해 보다 많은 R&D관련 지출이 필요로 하기 때문에 상반된 결과가 나온 것으로 판단된다. 이는 프로세스혁신의 경우 R&D 비용을 적게 들여도 충분히 가능하기 때문에 초기에 운용자금의 여력이 없는 신생 서비스기업일수록 프로세스 혁신에 중점을 둘 가능성이 높다는 것을 추론해 볼 수 있다. 둘째, 제조업측면에서 중소기업이 대기업에 비해 유연성의 우위를 기반으로 신제품 개발 등 제품혁신에 많은 노력을 기울이는 것처럼, 서비스업측면에서는 매출액이 작은 소규모 기업일수록 프로세스의 효율성은 높기 때문에 새로운 서비스를 개발하는 등의 서비스혁신을 더 추구하려는 것으로 보인다. 또한 매출액이 큰 대규모 기업의 경우 조직의 비효율성을 줄일 필요성이 있을 것이고, 이는 조직의 전반적인 비용절감을 가져오는 프로세스혁신에 더 관점을 두게 되므로 R&D비용을 포함하는 비용의 증가는 프로세스혁신을 저해하는 것으로 이해할 수 있겠다(이장우, 1996). 이러한 맥락에서, 산업의 R&D 규모도 프로세스혁신에 음(−)의 영향을 미치는 것으로 조사되었다. 셋째, 서비스기업에 있어서도 R&D비용의 증가와 같은 혁신을 위한 재정적 투자는 제품혁신과 같은 급진적인 혁신에 더 민감하게 영향을 미치고, 공정혁신과 같은 점진적인 혁신에는 큰 영향력을 발휘한다고 보기 어려운 것 같다. 따라서 프로세스혁신을 추구하는 기업일수록 단순한 R&D비용 증가만을 추구할 것 아니라 보다 폭 넓은 조직문화의 변화, 즉 혁신적인 아이디어창출과 관련된 창의성과 응집성을 증가시키는 활동 등에 관심을 가져야 할 것으로 보인다.

결론적으로, 매출액과 R&D비용 항목은 서비스혁신과 프로세스혁신에 모두 중요한 영향을 미치는 변수로 선정되었으므로, 이들 항목에 대한 중점관리가 필요하다 하겠다. 또한 산업의 경쟁강도, 산업의 R&D 규모, 정부의 지원제도도 기업이 어떤 혁신을 추구하느냐에 따라 선별적으로 중요한 변수가 될 수 있으므로, 이들 변수를 효과적으로 관리함으로써 서비스기업의 혁신에 도움이 될 것으로 판단된다.

본 연구는 제조업의 혁신에 영향을 주는 변수를 이용하여 서비스업의 혁신에도 영향을 주는지를 적용해 보는 접근을 하였다. 이상의 내용을 요약하면, 서비스업의 혁신에 영향을 주는 결정요인은 제조업의 혁신요인과 유사한 점이 있다 하겠다. 따라서 기본적인 혁신이론이 서비스업에도 적용가능 하므로 서비스 기업의 성공적인 혁신과 관련된 사항은 제조업의 혁신으로부터 참조하면 될 것으로 보인다.

그러나 본 연구결과에서 나타난 기업의 R&D비용 및 산업의 R&D규모 등이 서비스혁신에는 양(+)의 영향을 주는 반면, 프로세스혁신에는 음(−)의 영향을 주고 있으며, 매출액의 경우는 서비스혁신에는 음(−)의 영향을 주는 반면, 프로세스혁신에는 양(+)의 영향을 주고 있는 것으로 나타났다. 이는 일반적인 제조업의 경우 부호가 같

은 방향으로 영향을 주는 결과와 비교해 볼 때 다르게 나타난 특이한 점이라 할 수 있겠다. 이러한 결과는 대체로 두 가지 측면에서 추론해 볼 수 있다. 첫째, 제조업을 중심으로 한 선행연구들의 연구결과를 중심으로 가설을 설정하여 이를 서비스기업에 적용함에 따라 나타난 현상이라고 볼 수 있으며, 이는 제조업과 비교하여 서비스 산업이 갖는 특수성이 있음을 나타내고 있다. 앞서 설명한 바와 같이 매출액이나 기업규모가 작은 기업일수록 제조업의 대기업에 비해 조직의 유연성이 높고, 프로세스의 효율성이 높아 훨씬 더 혁신적일 수 있다는 이장우(1996)의 연구결과와 그 맥을 같이 한다고 볼 수 있다. 이러한 부분은 시장이나 고객성향의 변화가 상대적으로 심한 서비스기업의 경우 더 두드러지는 특징이라 볼 수 있다. 둘째, 선진국과 다른 정부주도형 산업화과정을 가지고 있는 우리나라 산업발전 역사의 특수성을 반영하는 면이 있다고 볼 수 있다. 예를 들자면 전통적으로 서비스 산업이 국가경제에서 차지하는 비중이 증가하고 있음에도 불구하고 정부와 민간의 R&D투자가 제조업에 집중되어 왔다는 것이다. 민간 R&D투자 중 서비스업 비중은 2004년 기준으로 볼 때, OECD 평균이 23.7%인데 반해 우리나라 경우 6.9%에 머무르고 있다(과학기술정책연구원, 2009). 이러한 결과에 대해서는 보다 심도 깊고 세분화된 연구가 진행되어야 할 것으로 보인다.

한편, 본 논문은 데이터 수집의 한계로 인하여 기업의 내부역량과 관련된 다양한 변수들, 특히 조직내부특성을 모두 고려하지 못한 한계점을 밝혀둔다. 특히, 서비스업은 제조업과 다른 고유의 특성(무형성, 이질성, 생산과 소비의 동시성, 소멸성 등)이 있는데, 서비스산업의 특성상 경영자의 비전이나 지원, 구성원의 수용정도, 서비스 프로세스의 자동화기술 및 핵심기술의 유형 등 본 연구에서 고려하지 못한 요인이 서비스기업의 기술혁신에 보다 직접적이며 더 큰 영향을 미칠 수 있을 것이다. 따라서 향후 연구 및 조사에서는 이러한 내용이 반영되어야 할 것이다.

참고문헌

김도경 (2004), "서비스 기업의 혁신," 「과학기술정책」, 제150권, pp. 78-87.

김영조 (2005), "기술협력 활동이 중소기업의 기술혁신 성과에 미치는 영향 : 지식흡수능력(Absorptive Capacity)의 조절효과를 중심으로," 「경영학연구」, 제34권 제5호, pp. 1365-1390.

김인수 (1999), "지식경영 : 학문적 연계성과 연구방향," 「경영학연구」, 제28권 제3호, pp. 567-587.

과학기술정책연구원 (2009), "서비스 R&D 강화를 통한 경제난국 극복," 「STEPI Insight」, 제16호.

류시균 (2008), "로짓모형에 있어서 다중공선성의 영향에 관한 연구," 「대한교통학회지」, 제26권 제1호, pp. 113-126.

문성배, 전현배, 이은민 (2006),「ICT기업의 혁신활동과 고용」, 정보통신정책연구원.

성태경 (2006), "기술혁신활동의 결정요인: 우리나라 제조기업과 서비스기업의 비교분석," 「경영연구」, 제21권 제4호, pp. 283-304.

성태경 (2003), "기업규모와 기술혁신활동의 연관성 : 우리나라 제조업에 대한 실증적 연구," 「중소기업연구」, 제25권 제2호, pp. 305-325.

송광선 (1996), "한국 혁신기업의 유형별 특성에 관한 실증적 연구," 「경영학연구」, 제25권 제2호, pp. 31-60.

엄미정, 최지선, 이정열 (2006), 「2006년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스부문」, 과학기술정책연구원.

유승훈 (2003), "기업의 R&D투자 결정요인분석 - 준모수적 추정법을 적용하여," 「기술혁신학회지」, 제6권 제3호, pp. 279-297.

이장우 (1996), "중소기업의 대 대기업 경쟁전략," 「경영학연구」, 제25권 제1호, pp. 245-304.

이장우, 허재진, 赵建(Jian Zhao) (2007), "중국 벤처기업의 성과요인 - 한국 벤처기업과의 비교연구," 「경영연구」, 제22권 제3호, pp. 313-343.

이종욱 (1992), "R&D 결정요인과 거시경제정책: 한국전자산업을 중심으로," 「경제학연구」, 제40권 제1호, pp. 51-74.

정선양 (2006), 「기술과 경영」, 경문사.

황두현, 김우진, 손소영 (2008), "서비스 부문의 기술혁신목적별 정부 지원제도의

활용도 분석 연구," 「IE Interfaces」, 제21권 제2호, pp. 237-246.

Amsden, A. H. (1989), Asia's next giant: south korea and late industrialization, *Oxford University Press*, New York : USA.

Audretsch, D. B. (1995), "Firm profitability, growth and innovation," *Review of Industrial Organization*, Vol. 10 No. 5, pp. 579-588.

Barney, J. B. (1991), "Firm resources and sustained competitive advantage," *Journal of Management*, Vol. 17 No. 1, pp. 99-120.

Bain, J. S. (1968), Industrial organization, *John Wiley & Sons*, New York : USA.

Becheikh, N., Landry, R. and Amara, N. (2006), "Lessons from innovation empirical studies in the manufacturing sector: a systematic review of the literature from 1993-2003," *Technovation*, Vol. 26 No. 5, pp. 644-664.

Branch, B. (1974), "Research and development activity and profitability: a distributed lag analysis," *Journal of Political Economy*, Vol. 82 No. 5, pp. 999-1011.

Breschi, S., Malerba, F. and Orsenigo, L. (2000), "Technological regimes and the Schumpeterian patterns of innovation," *The Economic Journal*, Vol. 110, pp. 388-410.

Caves, R. E. and Uekusa, M. (1976), Industrial organization in japan, *Brookings Institution*, Washington DC : USA.

Cr pon, B., Duguet, E. and Mairesse, J. (1998), "Research, innovation and productivity: an econometric analysis at the firm level," *Economic Innovation and New Technology*, Vol. 7 No. 2, pp. 115-158.

Damanpour, F. and Evan, W. M. (1984), "Organizational innovation and performance : the problem of organizational lag," *Administrative Science Quarterly*, Vol. 29 No. 3, pp. 392-409.

Decarolis, D. M. and Deeds, D. L. (1999), "The impact of stocks and flows of organizational knowledge on firm performance: an empirical investigation of the biotechnology industry," *Strategic Management Journal*, Vol. 20 No. 9, pp. 953-968.

Dinopoulos, E. and Thompson, P. (1998), "Schumpeterian growth without scale effects," *Journal of Economic Growth*, Vol. 3 No. 4, pp. 313-335.

Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg G. and Soete, L. (1988), Technical change and economic theory, pinter publishers, London : UK.

Dushinitsky, G. and Lenox, M. J. (2005), "When do firms undertake R&D by investing in new ventures?," *Strategic Management Journal*, Vol. 26 No. 1, pp. 947-965.

Freeman, C. (1982), The economics of industrial innovation, *Frances Printer*, London : UK.

Geroski, P. (1994), Market structure, *Corporate Governance and Innovation Activity*, Clarendon Press, Oxford : UK.

Griliches, Z. and Mairesses, J. (1990), "R&D and productivity growth: comparing Japanese and US manufacturing firms," in Hulten, C. (Eds.), *Productivity Growth in Japan and the United States*, University of Chicago Press, Chicago : USA.

Hamel, G. and Prahalad, C. K. (1994), Competing for the future, *Harvard Business School Press*, Boston : USA.

Hipp, C. and Grupp, H. (2005), "Innovation in the service sector : the demand for service-specific innovation measurement concepts and typologies," *Research Policy*, Vol. 34 No. 4, pp. 517-535.

Kessler, E. H., Chakrabarti, A. K. (1996), "Innovation speed: a conceptual model of context, antecedents and outcomes," *Academy of Management Review*, Vol. 21 No. 4, pp. 1143-1191.

Kimberly, J. R. and Evanisko, M. J. (1981), "Organizational innovation : the influence of individual organizational and contextual factors on hospital adoption of technological and administrative innovation," *Academy of Management Journal*, Vol. 24 No. 4, pp. 689-713.

Malerba, F. (2004), "Sectoral systems of innovation : how and why innovation differs across sectors," in Fagerberg, J., Mowery, D., Nelson, R. (Eds.), *Handbook of Innovation, Oxford University Press*, Oxford : UK.

Nelson, R. and Winter, S. G. (1982), An evolutionary theory of economic change, *Harvard University Press*, Boston : USA.

Penrose, E. T. (1959), The theory of the growth of the firm, *Oxford University Press*, New York : USA.

Porter, M. (1980), Competitive strategy, Free Press, New York : USA.

Porter, M. (1985), Competitive advantage, Free Press, New York : USA.

Raz, T., Shenhar, A. J. and Dvir, D. (2002), "Risk management, project sucess, and technological uncertainty," *R&D Management*, Vol. 32 No. 2, pp. 101-109.

Romer, P. (1990), "Endogenous technological change," *Journal of Political Economy*, Vol. 98 No. 5, pp. 71-102.

Rumelt, R. P. (1991), "How much does industry matter?," *Strategic Management Journal*, Vol. 12 No. 3, pp. 167-185.

Schumpeter, J. A. (1934), The theory of economic development : an inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle, *Harvard University Press*, Boston : USA.

Sørensen, H. E., and Slater, S. F. (2008), "Development and empirical validation of symmetric component measures of multi-dimensional constructs: the case of customer and competitor orientation," *Psychological Reports*, Vol. 103, pp. 199-213.

Tidd, J., Bessant, J. and Pavitt, K. (2001), Managing innovation, *Wiley*, Chichester : UK.

Wernerfelt, B. (1984), "A resource-based view of the firm," *Strategic Management Journal*, Vol. 5 No. 2, pp. 171-180.

Zachariadis, M. (2003), "R&D, innovation and technological progress: a test of the Schumpeterian framework without scale effects," *Canadian Journal of Economics*, Vol. 36 No. 3, pp. 566-586.

* 저자소개 *

· 곽 수 환 (soohwany@ssu.ac.kr, 제 1저자)

영남대학교에서 경영학 학사, 서강대학교에서 경영학 석사, 고려대학교에서 경영학 박사를 취득하였다. NCR Korea에서 Senior Consultant로 활약하였고, 한국과학기술정보연구원(KISTI)의 선임연구원을 거쳐 현재 숭실대학교 경영학부에 재직중이다. 관심 연구분야는 서비스혁신, 기술혁신, IT 및 서비스 관련 전략수립, CRM 등이다.

· 최 석 봉 (sbchoi@ulsan.ac.kr, 교신저자)

경희대학교 상학사, 벨기에 루뱅대학교에서 행정학석사, 영국 런던대학교에서 경영학 박사학위를 취득했다. 정보통신정책연구원(KISDI)에서 책임연구원으로 근무하였으며, FTA협상 정부대표단(정보통신서비스분야)으로 활동한 바 있다. 현재 울산대학교 경영학부 교수로 재직 중이며 인사관리 및 조직이론을 가르치고 있다. 주요관심 연구분야는 기업지배구조, 조직 및 기술 혁신, 과학기술 및 정보통신산업발전정책 등이다.